

자동화설비기능사

자동화요소 제어 기술

필기 · 객관식 60문항 / 60분 · 100점 만점 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. PLC — 공장 기계들의 두뇌
- 2. 스캔 사이클 — 계속 도는 세 단계
- 3. a접점과 b접점 — 평상시의 약속
- 4. 자기유지 회로 — 손을 떼도 계속 돈다
- 5. 인터록 — 동시에 켜지면 안 돼요
- 6. 타이머와 카운터 — 시간과 횟수의 관리자
- 7. 근접센서와 광전센서 — 닿지 않고 감지한다
- 8. NPN과 PNP — 싱크와 소스의 짝짓기
- 9. 모터 4형제 — DC·AC·스테핑·서보
- 10. 시퀀스 제어 — 순서대로 움직이는 약속
- 11. 자동화 시스템 계획 — 감지→판단→구동
- 12. 자주 나오는 함정 선지 모음
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2	15030102 기계소프트웨어개발
1503010204_14v3	센서 활용 기술	—	15030102 기계소프트웨어개발
1503010205_14v3	모터제어	—	15030102 기계소프트웨어개발
1901080103_16v3	자동화 기본계획서 작성	—	19010801 자동제어시스템설계

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- PLC 스캔 순서 = 입력 읽기 → 프로그램 연산 → 출력 갱신. 순서가 뒤바뀐 선지가 단골 함정.
- a접점(NO): 평상시 열림, 입력 ON이면 닫힘 / b접점(NC): 평상시 닫힘, 입력 ON이면 열림.

- 자기유지 = 출력 자신의 a접점을 입력과 병렬로. 정지는 b접점을 자기유지 라인에 직렬로.
- 인터록 = 동시에 켜지면 위험한 두 출력끼리 상대의 b접점을 자기 코일 앞에 넣어 서로 잠금.
- 타이머 T: ON 딜레이(입력 ON 후 설정 시간 뒤 출력 ON)가 기본. 설정 시간 = 시간 단위 × 설정값.
- 카운터 C: 입력 펄스를 세어 설정값 도달 시 출력 ON. 리셋 입력 없으면 다시 셀 수 없음.
- 유도형 근접센서는 금속만, 정전용량형은 금속+비금속(플라스틱·종이·물)도 검출.
- 광전센서: 투과형(송수신 마주봄, 최장거리) · 반사형(반사판 사용) · 확산반사형(물체 직접 반사).
- NPN ↔ 싱크(전류를 받아들임), PNP ↔ 소스(전류를 내보냄). PLC 입력 사양과 짝을 맞춰야 함.
- 서보 = 엔코더 피드백의 폐루프(정밀·고속), 스테핑 = 펄스 비례의 개루프(간단·탈조 주의).
- 스테핑모터 회전각 = 스텝각 × 펄스 수. 펄스 주파수가 높을수록 빨라진다.
- DC모터 속도 제어는 전압 조절이 기본, AC 유도전동기는 인버터(주파수) 제어.
- 릴레이 시퀀스와 PLC의 차이: 배선 변경(릴레이) vs 프로그램 변경(PLC).
- 자동화 기본계획서 순서: 대상·목표 분석 → 시스템 구성안 → 투자·효과 개산 → 계획서 작성.
- 시스템 흐름 3단계: 감지(센서) → 판단(PLC) → 구동(모터·실린더).
- 비상정지는 무조건 b접점, 자기유지 라인에 직렬 삽입이 원칙.

- PLC 메모리 기호: 입력 X, 출력 Y, 보조 릴레이 M, 타이머 T, 카운터 C (기종별).
- 검출 거리: 근접센서(수~수십 mm) < 광전센서(수 m). 금속 소형 부품 검출엔 유도형 근접센서가 정석.

1. PLC — 공장 기계들의 두뇌

- 비유: PLC는 공장의 반장이다. 센서(눈·귀)에서 보고를 받고, 프로그램(규칙)대로 판단해 모터·실린더(손·발)에게 지시한다.
- 정의: PLC(Programmable Logic Controller)는 순서 제어(시퀀스 제어)를 프로그램으로 수행하는 산업용 제어 장치이다.
- 구성 5요소: 전원부 + CPU(연산·제어) + 입력부 + 출력부 + 메모리. 외부는 단자대로 센서·스위치·모터와 연결된다.
- 릴레이 제어와의 차이: 릴레이는 배선을 뜯어고쳐야 하지만 PLC는 프로그램만 수정하면 로직이 바뀐다. 설비 변경이 잦은 공장에 유리하다.
- 시험 포인트: "프로그램 변경만으로 제어 변경 가능"이 PLC의 가장 큰 장점으로 단골 출제.

2. 스캔 사이클 — 계속 도는 세 단계

- 비유: PLC는 1초에 수백~수천 번 "보고 받아 → 생각해 → 지시 내려"를 반복한다. 이 한 바퀴가 스캔 사이클이다.
- 순서: ① 입력 읽기(센서·스위치 상태를 메모리에 저장) → ② 프로그램 연산(래더 로직 실행) → ③ 출력 갱신(결과를 모터·램프에 반영).

- 1스캔 시간은 보통 수~수십 ms이다. 입력이 바뀌어도 출력은 다음 스캔에서 반영될 수 있다.
- 시험 포인트: 순서가 "입력→연산→출력"인데, "출력→입력→연산"처럼 뒤섞인 선지가 단골 함정. 이 순서 그대로 외워라.

3. a접점과 b접점 — 평상시의 약속

- 비유: 초인종 버튼(a접점)은 평소엔 떨어져 있고 누를 때만 연결된다. 문 닫힘 감지 센서(b접점)는 평소엔 붙어 있고 열릴 때 떨어진다.
- a접점(NO, 메이크): 평상시 열려 있음. 입력이 ON되면 닫혀서 전류가 흐른다.
- b접점(NC, 브레이크): 평상시 닫혀 있음. 입력이 ON되면 열려서 전류가 끊긴다.
- 기호: a접점은 ─| |─, b접점은 ─|/|─ 로 그린다.
- 시험 포인트: "정지·비상정지 버튼은 왜 b접점인가?" 선이 끊어져도(단선) 정지 상태가 되어 안전하기 때문.

4. 자기유지 회로 — 손을 떼도 계속 돈다

- 비유: 선풍기 전원 버튼을 한 번 누르면 손을 떼도 계속 돈다. 버튼에서 손을 뗀 뒤에도 스스로 켜진 상태를 유지하는 회로가 자기유지다.
- 원리: 출력 코일 자신의 a접점을 기동 입력과 병렬로 연결한다. 입력이 떨어져도 자기 접점이 전류를 이어준다.
- 정지: 자기유지 라인에 정지용 b접점을 직렬로 넣는다. 정지 버튼을 누르면 라인이 끊겨 출력이 OFF되고 자기 접점도 함께 열린다.

- 시험 포인트: "자기유지 해제 방법 = 정지 b접점"은 필기·실기 공통 1순위. 회로 그리기 문제에서 출력 a접점의 병렬 위치를 정확히.
- 안전 주의: 정전 후 복전 시 자동 재기동을 막으려면 자기유지가 풀린 상태로 시작되게 설계한다.

5. 인터록 — 동시에 켜지면 안 돼요

- 비유: 전자레인지는 문이 열리면 절대 작동하지 않는다. 서로 반대되는 두 동작이 동시에 일어나지 못하게 잠그는 것이 인터록이다.
- 원리: 두 출력 코일 앞에 서로의 b접점을 직렬로 넣는다. 한쪽이 ON이면 상대 코일의 전류가 차단된다.
- 대표 예: 모터 정·역회전, 실린더 전진·후진, 상·하한 리밋을 초과한 방향의 구동.
- 시험 포인트: "인터록의 목적 = 오동작·사고 방지". 자기유지(병렬, 유지)와 인터록(상대 b접점 직렬, 방지)은 세트 출제.
- 실기 연결: 실기 PLC 과제에서 전진·후진 출력을 동시에 내보내면 감점. 인터록은 무조건 넣는다.

6. 타이머와 카운터 — 시간과 횟수의 관리자

- 비유: 타이머는 전자레인지 타이머(설정 시간 뒤 "띵"), 카운터는 카페 스탬프(10개 모이면 쿠폰)다.
- 타이머(T): ON 딜레이가 기본 — 입력이 ON된 뒤 설정 시간이 지나야 출력이 ON된다. 설정 시간 = 시간 단위 × 설정값.

- 카운터(C): 입력 펄스가 들어올 때마다 1씩 센다. 설정값에 도달하면 출력 ON. 리셋 입력으로 0으로 되돌린다.
- 시험 포인트: "카운터 리셋 조건 누락"이 단골 오답 포인트. 설정값 도달 후 다시 세려면 리셋이 필수.
- 응용: LED 점멸은 타이머 2개를 교대로 ON/OFF, 컨베이어 일정 개수 배출은 카운터 + 리셋 조합.

7. 근접센서와 광전센서 — 닿지 않고 감지한다

- 비유: 자동문은 사람이 닿지 않아도 열린다. 물체에 접촉하지 않고 존재를 감지하는 센서가 비접촉 센서다.
- 근접센서: 유도형은 금속만 검출(자계 변화 이용), 정전용량형은 금속·비금속 모두 검출(정전용량 변화 이용).
- 광전센서: 투과형(송광·수광 마주 배치, 검출 거리 최장) · 반사형(반사판 사용) · 확산반사형(물체 표면 반사 이용, 배선 간단).
- 검출 거리 비교: 근접센서(수~수십 mm) < 광전센서(수 m까지). 용도에 맞게 선정한다.
- 시험 포인트: "유도형↔금속만 / 정전용량형↔비금속도" 짝짓기와 "투과형이 검출 거리 최장"은 단골.

8. NPN과 PNP — 싱크와 소스의 짝짓기

- 비유: NPN은 물을 빨아들이는 배수구(싱크), PNP는 물을 내보내는 수도꼭지(소스)다. 전류가 어디로 흐르는지의 약속이다.

- NPN 출력 = 싱크 타입: 센서가 ON되면 전류를 PLC 쪽으로 끌어당긴다(전류를 받아들임).
- PNP 출력 = 소스 타입: 센서가 ON되면 전류를 밖으로 내보낸다(전류를 공급함).
- 시험 포인트: "NPN↔싱크 / PNP↔소스" 짝짓기는 무조건 암기. 센서 출력 형식과 PLC 입력 모듈 형식이 맞아야 정상 동작한다.
- 함정: NPN 센서를 PNP 입력 모듈에 물리면 동작하지 않는다. 선정 시 출력 형식을 먼저 확인한다.

9. 모터 4형제 — DC·AC·스테핑·서보

- 비유: DC모터는 자전거(간단·힘 좋음), AC모터는 시내버스(튼튼·많이 씀), 스테핑은 시계 초침(정확히 한 칸씩), 서보는 로봇팔(눈치 보며 정밀하게).
- DC모터: 전압을 바꾸면 속도가 바뀌어 속도 제어가 쉽고 토크가 크다. 단점: 브러시 마모로 유지보수가 필요하다.
- AC 유도전동기: 구조가 간단하고 견고해 공장에서 가장 많이 쓴다. 속도는 인버터(주파수 제어)로 조절한다.
- 스테핑모터: 입력 펄스 수에 비례해 정확한 각도만큼 회전한다(개루프). 위치 결정용. 탈조(펄스를 놓침)에 주의.
- 서보모터: 엔코더로 실제 위치를 되먹임(피드백)하는 폐루프 제어. 고속·고정밀. 시험 포인트: "서보=폐루프 / 스테핑=개루프" 대비 출제.

10. 시퀀스 제어 — 순서대로 움직이는 약속

- 비유: 세탁기는 급수→세탁→헹굼→탈수 순서로 자동 진행된다. 미리 정한 순서대로 ON/OFF를 수행하는 제어가 시퀀스 제어다.
- 정의: 미리 정해진 순서·조건에 따라 기기를 차례로 동작시키는 제어 방식. 릴레이 시퀀스와 PLC 시퀀스가 있다.
- 기본 소자: 전자계전기(릴레이, 코일 여자→접점 개폐), 타이머, 카운터, 리밋 스위치(위치 검출).
- 접점 3형제: a접점(메이크, 평상시 열림), b접점(브레이크, 평상시 닫힘), c접점(절환, a+b 한 쌍).
- 시험 포인트: 릴레이 시퀀스는 "배선으로 로직 구현", PLC는 "프로그램으로 로직 구현". 장단점 비교가 단골.

11. 자동화 시스템 계획 — 감지→판단→구동

- 비유: 집안일 자동화도 "센서(사람 감지)→판단(어두우면)→구동(전등 켜기)" 흐름이다. 공장 자동화도 같은 3단계다.
- 흐름: 감지(센서·스위치가 상태 파악) → 판단(PLC가 프로그램대로 연산) → 구동(모터·실린더·밸브가 동작).
- 자동화 기본계획서 작성 순서: ① 자동화 대상·목표 분석 → ② 시스템 구성안 → ③ 투자·효과 개산 → ④ 계획서 작성.
- NCS 연계: 능력단위 "자동화 기본계획서 작성(1901080103_16v3)"의 수행 흐름(대상 분석→구성안→효과 개산→문서화)과 일치한다.

- 시험 포인트: 계획서 순서가 뒤바뀐 선지 주의. "투자·효과 개산"이 계획서 작성보다 먼저임을 기억.

12. 자주 나오는 함정 선지 모음

- 함정 1: "스캔 사이클은 출력→입력→연산 순이다" → 틀림. 정답은 입력 읽기 → 연산 → 출력 갱신.
- 함정 2: "b접점은 입력 ON 시 닫힌다" → 틀림. b접점은 평상시 닫힘, 입력 ON 시 열림.
- 함정 3: "정전용량형 근접센서는 금속만 검출한다" → 틀림. 비금속도 검출. 금속만 검출하는 것은 유도형.
- 함정 4: "PNP는 싱크 타입이다" → 틀림. PNP=소스, NPN=싱크.
- 함정 5: "서보모터는 개루프 제어이다" → 틀림. 서보=폐루프(엔코더 피드백), 개루프는 스테핑모터.
- 시간 배분: 60문항/60분 = 문항당 1분. 모르는 문제는 표시하고 넘어가라. 60점(36문항)이 합격선.

📖 핵심용어집

PLC

공장의 반장. 센서의 보고를 받아 프로그램대로 판단하고 모터·실린더에 지시하는 산업용 제어 장치이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 릴레이 제어와 달리 프로그램 변경만으로 로직 수정이 가능한 점이 최대 장점으로 출제.

스캔 사이클

PLC가 "입력 읽기→연산→출력 갱신"을 1초에 수백 번 반복하는 한 바퀴이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 순서(입력→연산→출력)가 뒤바뀐 선지가 단골 함정.

래더 다이어그램

릴레이 회로를 사다리 모양으로 그린 PLC 프로그램 언어. 왼쪽 전원선에서 오른쪽으로 전류가 흐른다고 읽는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** a/b접점 기호와 자기유지·인터록 그리기 문제의 기본.

a접점(NO)

초인종 버튼처럼 평소엔 열려 있다가 입력이 ON되면 닫히는 접점이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기동 버튼에 사용. 기호는 ─| |─.

b접점(NC)

문 닫힘 감지 센서처럼 평소엔 닫혀 있다가 입력이 ON되면 열리는 접점이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 정지·비상정지에 사용. 선이 끊겨도 정지 상태라 안전.

자기유지 회로

선풍기 전원 버튼처럼 한 번 누르면 손을 떼도 계속 켜져 있게 만드는 회로. 출력 자신의 a접점을 입력과 병렬로 연결한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 정지는 b접점을 자기유지 라인에 직렬로. 필기·실기 공통 1순위.

인터록

전자레인지 문 열림 감지처럼, 동시에 일어나면 위험한 두 동작을 서로 잠그는 회로. 상대의 b접점을 자기 코일 앞에 넣는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 모터 정·역회전, 실린더 전·후진에 필수. 자기유지와 세트 출제.

타이머

전자레인지 타이머처럼 설정한 시간이 지나야 출력이 켜지는 장치. ON 딜레이가 기본형이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 설정 시간 = 시간 단위 × 설정값. LED 점멸은 타이머 2개 교대.

카운터

카페 스탬프처럼 입력 펄스를 세어 정해진 횟수가 되면 출력을 켜는 장치이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 리셋 조건 누락이 단골 오답 포인트.

근접센서

자동문처럼 물체에 닿지 않고 가까워지면 감지하는 센서이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 유도형(금속만) vs 정전용량형(금속·비금속) 구분이 핵심.

유도형 센서

금속 탐지기처럼 금속에만 반응하는 근접센서. 전자유도 원리를 이용한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "금속만 검출"과 짝지어 출제. 비금속은 감지 못 함.

정전용량형 센서

손을 가까이 대면 반응하는 터치등처럼 금속·플라스틱·종이·물까지 감지하는 근접센서이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "비금속도 검출"이 포인트. 유도형과 대비.

광전센서

빛을 쏘아 물체에 막히거나 반사되는 것으로 감지하는 센서. 자동문의 눈 역할을 한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 투과형(최장거리)·반사형·확산반사형 3종 구분.

NPN 출력

배수구처럼 전류를 안으로 빨아들이는(싱크) 센서 출력 형식이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** NPN↔싱크 짝짓기 암기. PLC 입력 모듈 형식과 맞춰야 함.

PNP 출력

수도꼭지처럼 전류를 밖으로 내보내는(소스) 센서 출력 형식이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** PNP↔소스 짝짓기 암기. NPN과 반대.

싱크/소스

전류가 흘러 들어오는 쪽이 싱크, 흘러 나가는 쪽이 소스. 수도 배관의 들어옴·나감과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** NPN=싱크, PNP=소스. 센서와 PLC의 형식이 맞아야 동작.

스테핑모터

시계 초침처럼 펄스 하나당 정해진 각도만큼 정확히 도는 모터. 눈(피드백) 없이 믿고 돈다(개루프).

> ✏️ **시험 포인트 —** 개루프·펄스 비례·탈조 주의. 서보와 대비 출제.

서보모터

로봇팔처럼 눈(엔코더)으로 실제 위치를 확인하며 정밀하게 도는 모터(폐루프).

> ✏️ **시험 포인트 —** 폐루프·엔코더 피드백·고속 고정밀. 스테핑과 대비.

엔코더

모터의 눈. 회전 각도와 속도를 펄스 신호로 알려주는 감지 장치이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 서보모터의 피드백 요소. "엔코더=위치 검출"로 출제.

시퀀스 제어

세탁기(급수→세탁→헹굼→탈수)처럼 미리 정한 순서대로 기기를 동작시키는 제어이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 릴레이 시퀀스(배선 변경) vs PLC(프로그램 변경) 장단점 비교.

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.